

Network Administration / System Administration

Homework 7

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 PVE

Reference:

- https://linux.vbird.org/linux_server/rocky9/0130vmtuning.php
- <https://linux.die.net/man/1/virt-install>
- KVM/QEMU 以 virt-install 指令建立虛擬機器、VNC 顯示畫面教學
- <https://johnliu55.tw/ssh-tunnel.html>

1.1

1. 透過以下指令建立 qcow2 硬碟：

```
1 qemu-img create -f qcow2 /tmp2/b13901011/hw7/pve1.qcow2 10G
```

2. 透過以下指令安裝虛擬機：

```
1 virt-install --virt-type kvm \  
2   --name b13901011-1 \  
3   --vcpu 2 \  
4   --memory 8192 \  
5   --os-variant generic \  
6   --cdrom /tmp2/rabhunter/hw7/proxmox.iso \  
7   --disk path=/tmp2/b13901011/hw7/pve1.qcow2,format=qcow2 \  
8   --network bridge=br0,mac=52:54:90:10:11:01 \  
9   --graphics vnc,port=7000,listen=0.0.0.0,password=nasa2025 \  
10  --noautoconsole
```

3. 以 vnc 連線上去後，點 graphics install。以下為我安裝的虛擬機器的設定：

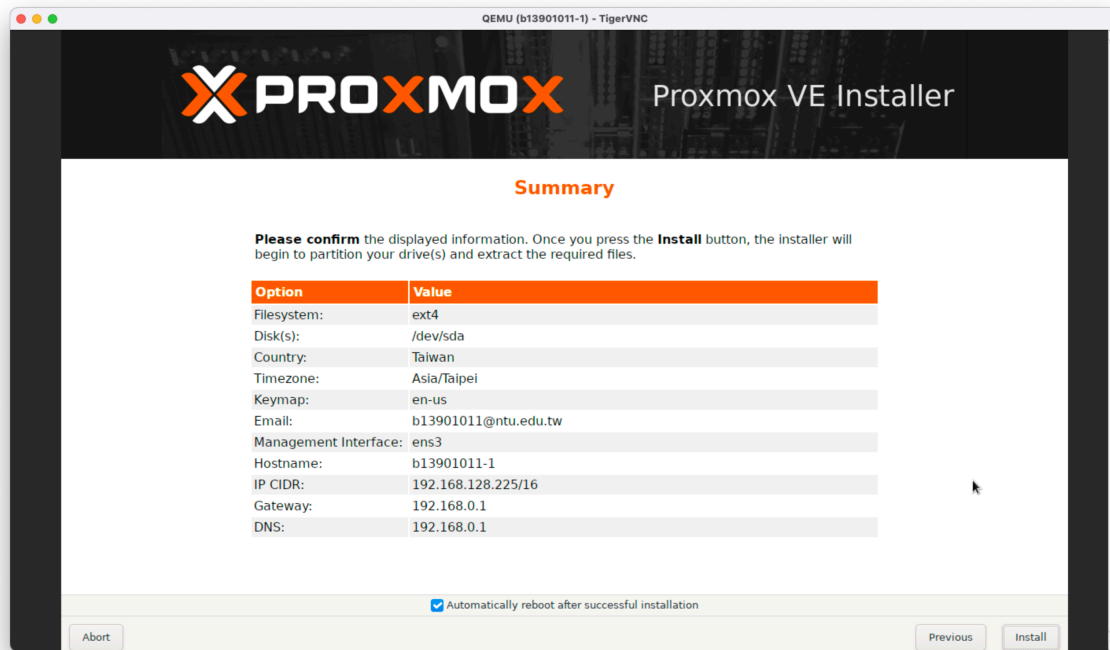


Figure 1: 虛擬機器設定

4. 安裝完成後，透過以下指令啟動虛擬機器：

```
1 virsh start b13901011-1
```

並且以 vnc 連線上虛擬機，獲得以下畫面：

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

https://192.168.128.225:8006/
-----

b13901011-1 login: root
Password:
Linux b13901011-1 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@b13901011-1:~# ls
root@b13901011-1:~# _
```

Figure 2: 虛擬機器啟動畫面

1.2

在 pve1 上，我使用 `ip r` 得知 ip 位置為 192.168.128.225，並在工作站上 ping 和 ssh 成功。

```
> ping 192.168.128.225
PING 192.168.128.225 (192.168.128.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.128.225: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.683 ms
64 bytes from 192.168.128.225: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.581 ms
64 bytes from 192.168.128.225: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.705 ms
^C
--- 192.168.128.225 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.581/0.656/0.705/0.054 ms
```

Figure 3: ping 192.168.128.225 成功

1.3

1. 在我電腦本地端，我使用以下指令建立 ssh tunnel：

```
1 ssh -L 8006:192.168.128.225:8006 b13901011@nasaws1.csie.ntu.edu.tw
```

2. 在本地端的瀏覽器上輸入 localhost:8006，並且登入：

Type	Description	Disk usage...	Memory us...	CPU usage	Uptime	Host CPU ...	Host Mem...	T...
node	b13901011-1	31.5 %	14.4 %	1.5% of 2 ...	00:50:01			
sdn	localnetwork (b13901011-1)			-				
storage	local (b13901011-1)	31.5 %						

Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
Apr 17 10:31:28	Apr 17 10:31:28	b13901011-1	root@pam	Bulk start VMs and Containers	OK

Figure 4: 登入畫面

2 Create VM

Reference:

- [KVM 給虛擬 Linux 加磁盤](#)
- [Proxmox VE 初始化硬碟分割區與配置 ZFS 儲存區](#)
- [libvirt: Domain XML Format - Userspace Connection Using Slirp](#)
- <https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10244708>
- [如何在 Proxmox VE 7 中建立虛擬機器](#)
- [Alpine 安裝教學](#)
- https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Setting_up_a_new_user

2.1

1. 我使用以下指令建立 qcow2 硬碟，並且將它掛載到虛擬機器上：

```
1 qemu-img create -f qcow2 /tmp2/b13901011/hw7/pve1_2.qcow2 20G
2 virsh attach-disk b13901011-1 /tmp2/b13901011/hw7/pve1_2.qcow2 vda
  ↪ --subdriver qcow2 --persistent
```

2. 連線到 pve1 的 web UI 當中，點選 b13901011-1，然後點選 disk > zfs > create zfs，並且選擇 vda，然後點選 create。

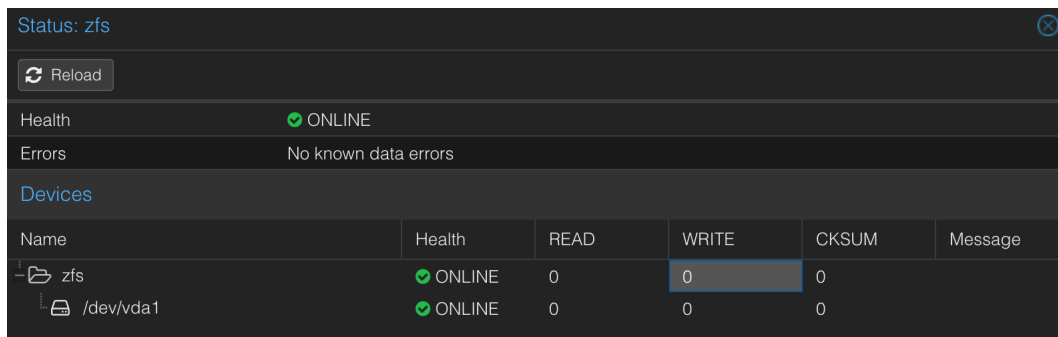


Figure 5: 建立 zfs

2.2

1. 首先，我在工作站中，使用以下指令新增一個 interface：

```
1 virsh edit b13901011-1
```

2. 接著，我在 <devices> 中新增一個 interface，並且將它的 mac 設定為 52:54:90:10:11:02，如下所示：

```
1 <interface type='user'>
2     <mac address='52:54:90:10:11:02' />
3     <model type='virtio' />
4 </interface>
```

3. 透過以下指令重新啟動虛擬機器：

```
1 virsh shutdown b13901011-1
2 virsh start b13901011-1
```

4. ssh 進去之後，我用 `ip a` 得知新增網卡位於 `ens7`，因此我編輯了 `/etc/network/interface`，並且新增設定如下：

```
1 auto ens7
2 iface ens7 inet dhcp
3     gateway 10.0.2.2
```

5. 接著，我使用以下指令重新啟動網路：

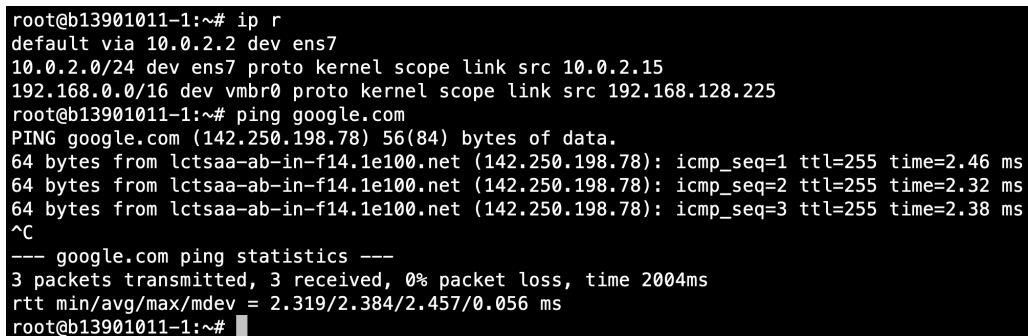
```
1 systemctl restart networking
```

6. 接著我修改 default gateway，如下所示：

```
1 ip route del default
2 ip route add default via 10.0.2.2 dev ens7
```

7. 最後，我使用以下指令檢查網路是否正常：

```
1 ip r
2 ping google.com
```



```
root@b13901011-1:~# ip r
default via 10.0.2.2 dev ens7
10.0.2.0/24 dev ens7 proto kernel scope link src 10.0.2.15
192.168.0.0/16 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.128.225
root@b13901011-1:~# ping google.com
PING google.com (142.250.198.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lctsaa-ab-in-f14.1e100.net (142.250.198.78): icmp_seq=1 ttl=255 time=2.46 ms
64 bytes from lctsaa-ab-in-f14.1e100.net (142.250.198.78): icmp_seq=2 ttl=255 time=2.32 ms
64 bytes from lctsaa-ab-in-f14.1e100.net (142.250.198.78): icmp_seq=3 ttl=255 time=2.38 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.319/2.384/2.457/0.056 ms
root@b13901011-1:~#
```

Figure 6: ping google.com 成功

2.3

1. 在 pve1 上，我編輯了 `/etc/network/interfaces`，並且新增設定如下：

```

1 auto ens7
2 iface ens7 inet manual
3
4 auto vmbr1
5 iface vmbr1 inet manual
6     address 10.0.2.15/24
7     gateway 10.0.2.2
8     bridge_ports ens7
9     bridge_stp off
10    bridge_fd 0

```

2. 重新啟動網路服務：

```

1 ifreload -a

```

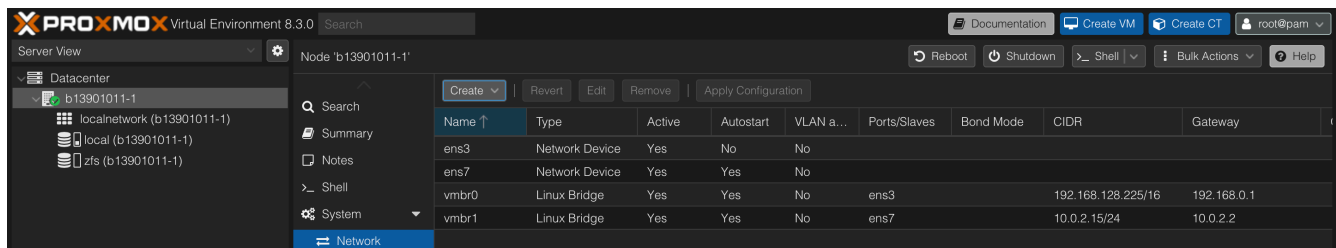


Figure 7: 橋接網路設定完成

2.4

1. 首先，我從工作站中，將 alpine iso 檔案上傳到 pve1 中：

```

1 scp /tmp2/rabhunter/hw7/alpine.iso
   ↪ root@192.168.128.225:/var/lib/vz/template/iso/alpine.iso

```

2. 接著，我在 pve1 上，使用以下指令修改 iso 檔案權限：

```

1 chmod 644 /var/lib/vz/template/iso/alpine.iso
2 chown root:root /var/lib/vz/template/iso/alpine.iso

```

3. 回到 Web UI 頁面，點選 Create VM，並且配置設定如下圖所示：

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/alpine.iso,media=cdrom
memory	512
name	alpine-b13901011
net0	virtio,bridge=vbr1,firewall=1
nodename	b13901011-1
numa	0
ostype	l26
scsi0	zfs:4,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

☐ Start after created

Advanced ☐ **Back** **Finish**

Figure 8: 虛擬機器設定

- 創立完成後，點選 Start，再點選 Console，並且選擇 VNC，然後點選 Connect，瀏覽器會跳出一個新的分頁，開啟 VNC 連線。
- 登入後，執行 `setup-alpine`，並且根據以下設定進行安裝：
 - Keyboard layout: `tw > tw`
 - hostname: `alpine-b13901011`
 - network: `eth0 > dhcp > no`
 - Timezone: `Asia/Taipei`
 - APK Mirror: `35 (nycu)`
 - ssh server: `openssh`
 - allow root ssh login: `yes`
 - Disk and Install: `vda > sys`
- 安裝完成後，回到 Web UI 頁面關閉虛擬機。

7. 在 Web UI 頁面中，點選 alpine-b13901011 > Hardware > CD/DVD Drive (alpine.iso) > Remove。

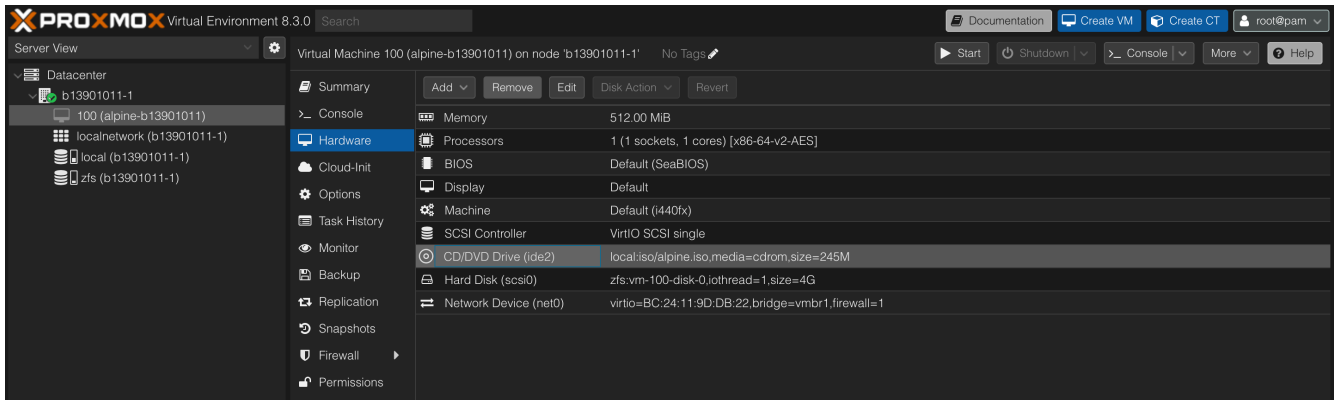


Figure 9: 移除 CD/DVD Drive

8. 重新開機後，進入 Console，即完成。

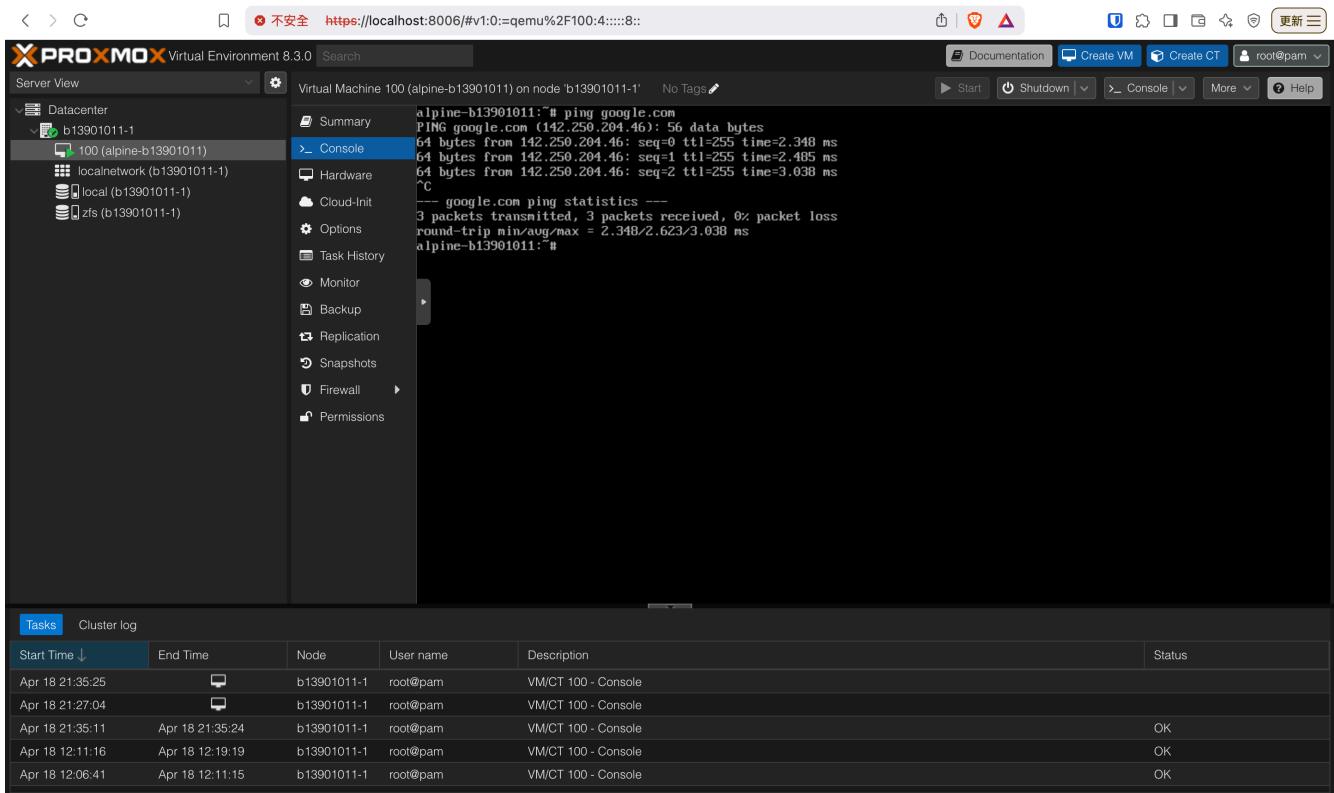


Figure 10: 虛擬機器啟動畫面

2.5

在虛擬機器中，我使用 `setup-user` 指令來創建使用者，並且依據指令填入使用者名稱等資訊，如下所示：

```
alpine-b13901011:~# setup-user
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] b13901011
Full name for user b13901011 [b13901011]
Changing password for b13901011
New password:
Bad password: too weak
Retype password:
passwd: password for b13901011 changed by root
Enter ssh key or URL for b13901011 (or 'none') [none]
alpine-b13901011:~# _
```

Figure 11: 創建使用者

2.6

以下為使用新增的使用者成功登入 alpine 虛擬機的畫面：

The screenshot displays the Proxmox Virtual Environment (VE) 8.3.0 interface. The left sidebar shows the 'Server View' with a tree structure including 'Datacenter', 'b13901011-1', 'localnetwork (b13901011)', 'local (b13901011-1)', and 'zfs (b13901011-1)'. The main panel shows the 'Console' of 'Virtual Machine 100 (alpine-b13901011)'. The console output is as follows:

```
alpine-b13901011:~# exit
Welcome to Alpine Linux 3.21
Kernel 6.12.23-0-lts on an x86_64 (/dev/tty1)

alpine-b13901011 login: b13901011
Password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

* you can setup the system with the command: setup-alpine
You may change this message by editing /etc/motd.

alpine-b13901011:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 ttl=42 time=2.541 ms
64 bytes from 8.8.8.8: seq=1 ttl=42 time=2.593 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.541/2.567/2.593 ms
alpine-b13901011:~$
```

Below the console, the 'Tasks' tab is active, showing a table of recent tasks:

Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
Apr 18 21:52:06		b13901011-1	root@pam	VM/CT 100 - Console	
Apr 18 21:52:09	Apr 18 21:55:18	b13901011-1	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK
Apr 18 21:44:31	Apr 18 21:44:41	b13901011-1	root@pam	VM/CT 100 - Console	Error: connection timed out
Apr 18 21:44:30	Apr 18 21:44:41	b13901011-1	root@pam	VM/CT 100 - Console	Error: connection timed out
Apr 18 21:35:25	Apr 18 21:44:30	b13901011-1	root@pam	VM/CT 100 - Console	OK

Figure 12: 以 b13901011 登入

3 Cluster and HA

Reference:

-

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7